

Materia: Ingeniería de Reservorios	Código: 41.09
Créditos: 9	Carga horaria total: 153
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 29/5/2023 16:46:25	

➤ Carga horaria:

153	Horas totales
102	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

9	Horas semanales
9	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Clasificación de reservorios - Empujes
2. Recurso y reserva - Balance de Materia
3. Empuje Hidráulico
4. Pronósticos
5. Ensayo de pozos gasíferos
6. Introducción a la Simulación Numérica
7. Teoría del Desplazamiento
8. Miscelánea

➤ Presentación de la materia:

Enseñar a los alumnos los conceptos de Ingeniería de Reservorios necesarios para desempeñarse en una empresa a nivel de Ingeniero Junior

➤ Objetivos de aprendizaje:

Los objetivos particulares de la materia son,
Que los alumnos:

- Comprendan los fenómenos físicos actuantes en la producción de hidrocarburos por efecto de mecanismos de drenaje naturales.
- Sean capaces de generar pronósticos de recuperación utilizando múltiples metodologías.
- Incorporen los criterios necesarios para proveer soporte, desde el punto de vista técnico, a un proceso de certificación de Recursos y Reservas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1 – Recursos y Reservas	Definición de recurso hidrocarburífero. Diferenciación entre Recurso y Reserva. Clasificación de Recursos. Recursos Prospectivos y Recursos Contingentes. Condiciones necesarias y suficientes para la certificación de Reservas. Grado de Desarrollo. Volúmenes Desarrollados, Desarrollados en Producción, Desarrollados No en Producción (behind-pipe, shut-in), No Desarrollados. Grado de Incertidumbre. Probabilidad de ocurrencia acumulada. Lognormalidad. Categoría Probada y P90. Categoría Probable y P50. Categoría Posible y P10. Analogía con Recursos C90, C50 y C10. Ejemplos reales de clasificación y categorización de escenarios.
Unidad 2 – Mecanismos de Drenaje	Mecanismos de drenaje naturales de petróleo. Expansión "monofásica". Expansión adicional por gas disuelto. Expansión adicional por casquete gasífero. Empuje hidráulico. Segregación gravitacional (efectos gravitacionales). Imbibición (efectos capilares). Mecanismos de drenaje naturales de gas. Expansión monofásica. Segregación gravitacional (efectos gravitacionales). Imbibición (efectos capilares).
Unidad 3 – Introducción al Balance de Masa	Introducción al concepto de Balance de Masa en reservorios de hidrocarburo. Balance en modo histórico vs predictivo. Cuantificación de los diferentes empujes. Hipótesis limitativas. Datos de entrada al cálculo.
Unidad 4 – Balance de Masa	Balance de masa en reservorios de gas. Balance de masa en reservorios de petróleo subsaturado. Balance de masa en reservorios de petróleo saturado. Ecuaciones complementarias. Soluciones al sistema de ecuaciones (BDM + Ecuaciones complementarias). Influencia de las diferentes variables de reservorios sobre la recuperación final. Errores intrínsecos y externos del balance de masa.
Unidad 5 – Pronósticos Empíricos: Análisis Declinatorio	Análisis declinatorio. Evolución del análisis declinatorio. Definición de declinación. Diferencias entre declinación nominal y efectiva. Modelo de Arps. Propiedades de las declinaciones exponenciales, hiperbólicas y armónicas. Ecuaciones para estimación de caudales, acumuladas, declinaciones y tiempos. Análisis declinatorio probabilístico. Rango de incertidumbre. Definición de número de escenarios óptimo. Análisis declinatorio probabilístico manual. Distribución Lognormal. Matemática probabilística Lognormal. Análisis declinatorio probabilístico automático. Método de Bootstrap y Bootstrap modificado. Agregación probabilística. Análisis declinatorio No Convencional. Tipos de Flujo. Declinación hiperbólica modificada. Modelo exponencial compuesto. Modelo Power-Law. Modelo de crecimiento logístico. Modelo de Duong. Modelo de Duong modificado.

Unidad 6 – Pronósticos Analógicos: Pozo Tipo	Condiciones para el uso de analogías. Definición de elemento tipo. Casos simples de Pozo Tipo. Discusión de error escalón. Reservorios múltiples. Número grande de pozos. Dependencia estática. Dependencia dinámica. Pozo Tipo sintético. Curva Tipo incremental. Discusión acerca de caudales negativos. Curvas Tipo secuenciales. Flujo multifásico. Pozo Tipo Probabilístico. Agregación probabilística. Mejoras para el Pozo Tipo.
Unidad 7 – Pronósticos Analíticos: IPR	Índice de productividad monofásico. Definición de IPR. Modelo de Vogel. Definición de AOF Absolute Open Flow. Definición de IP*. IPR para reservorios de petróleo subsaturado. IPR para reservorios múltiples. IPR para flujo trifásico. IPR dinámica: cambios de la curva en función de la caída de la presión estática del reservorio. Método de Standing. Método de Fetkovich.
Unidad 8 – Modelado de Acuíferos	Definición de acuífero. Clasificación de los diferentes acuíferos. Identificación de la presencia de un acuífero en el reservorio. Ecuación de difusividad. Casos de acuífero. Condiciones iniciales. Tipos de flujo. Principio de superposición. Ley de Schilthuis. Ley de Hurst. Ley de Hurst y Van Everdingen. Método de Fetkovich.
Unidad 9 - Ensayos de Pozos Gasíferos	Contrapresión, Isocronal e Isocronal modificado. Ecuación de comportamiento de un pozo gasífero. Pseudo presiones.
Unidad 10 – Introducción a la Simulación Numérica	Ecuación de difusividad. Etapas de una simulación: carga de datos, inicialización, “matching”, pronósticos. Análisis de los resultados

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- Clases teórico prácticas con exposición del docente.
- Clases de resolución de problemas con exposición de ejemplos por parte de los docentes y participación de los alumnos.
- Resolución de trabajos prácticos de forma individual fuera del horario de clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1	Balance de Masa de Gas Seco
TP2	Balance de Masa de Gas Húmedo
TP3	Balance de Masa de Petróleo Subsaturado - Modo Histórico
TP4	Balance de Masa de Petróleo Subsaturado - Modo Predictivo
TP5	Balance de Masa de Petróleo Subsaturado - Métodos de Tracy y Bugari
TP6	Balance de Masa de Petróleo Subsaturado - Métodos de Tracy, Turner, Predicción y Sensibilidades
TP7	Análisis Declinatorio Convencional y Probabilístico
TP8	Análisis Declinatorio No Convencional
TP9	Pozo Tipo
TP10	IPR1: Variantes de la IPR
TP11	IPR2: Pronósticos Analíticos
TP12	Evaluación de Proyectos

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase.

Se suben también los enunciados de los trabajos prácticos explicados para cada tema.

Los alumnos cuentan también con las filmaciones de las clases dictadas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final integrador. Es condición necesaria para poder rendir cada parcial haber entregado y aprobado los trabajos prácticos de los temas incluidos en cada uno de ellos.

Requisitos de aprobación:

Para rendir cada uno de los dos parciales de la materia, deben haberse entregado y aprobado los trabajos prácticos correspondientes a esa porción de la materia, descontándose puntos por la entrega tardía de los mismos.

Los parciales se aprueban con una nota igual a 4 (cuatro) y en caso de desaprobado, podrá recuperarse uno sólo de ellos. De desaprobado ambos, el alumno deberá recursar la materia.

La nota final de cursada se calcula como el promedio aritmético de las notas de ambas mitades del temario, que serán equivalente a las notas de los parciales habida cuenta de los puntos descontados o, eventualmente, incrementados como consecuencia del desempeño en los trabajos prácticos. El parcial recuperatorio aprobado promediará como 4 (cuatro), ajeno al resultado obtenido.

En todos los casos, la nota final se redondeará al medio punto más cercano.

Aprobando la cursada el alumno accede a la posibilidad de rendir el examen final que se aprueba con una nota igual a 4 (cuatro), redondeándose esta, en caso de ser necesario, al punto entero más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Amix, J. Bass, D. & Whiting, R. (1960). Petroleum Reservoir Engineering. USA. Mc Graw Hill.
2	Dake, L. P. (1978). Fundamental of Reservoir Engineering. Amsterdam. Elsevier.
3	Slider, H. C. (1983). Worldwide Practical Petroleum Reservoir Engineering Methods. Oklahoma. PennWell Publishing Company.
4	Dake, L. P. (1994). The Practice of Reservoir Engineering (Revised Edition). Amsterdam. Elsevier.

5	Tarek, A. (2001). Reservoir Engineering Handbook. USA. Gulf Professional Publishing
6	Tarek, A. & McKinney, P. D. (2005). Advanced Reservoir Engineering. USA. Elsevier.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Rosbaco, J. A. (2021). Apunte de Ingeniería de Reservorios. Artículos técnicos varios, provistos por la cátedra.